

Bài 1: Nghiên cứu khoa học

GS.TS. Đỗ Phúc

Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM

Nội dung

- Nghiên cứu khoa học
- Phân loại NCKH
- Sản phẩm của NCKH
- Các bước của NCKH
- Vấn đề khoa học
- Giả thuyết khoa học
- Tổ chức nghiên cứu

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

1

1

Khoa học máy tính

Bierman: KHMT là nghiên cứu các giải thuật

C.A.R. Hoare: trung tâm của KHMT là “**nghệ thuật thiết kế các phương pháp hiệu quả và tinh vi để cho máy tính giải các bài toán**”

D. Reed: xác định 3 nhóm vấn đề:

- Phần cứng: thiết kế mạch, sản xuất chip, xử lý song song, kiến trúc hệ thống
- Phần mềm: Phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

3

3

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

2

2

Nghiên cứu khoa học

Về phương diện nghĩa đen:

- Nghiên cứu là sự tìm tòi, suy xét kỹ lưỡng để nắm chắc một vấn đề nào đó

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

4

4

Về phương diện khoa học:

• Nghiên cứu là công trình khảo sát, nỗ lực tìm kiếm hoặc khám phá những sự kiện/kiến thức mới bằng phương pháp có hệ thống khoa học về một đề tài/công trình nghiên cứu nào đó một cách sâu rộng hơn.

- Tìm kiếm những điều khoa học chưa biết:
 - Phát hiện bản chất sự vật
 - Sáng tạo phương pháp/phương tiện mới

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

5

5

Phương pháp luận NCKH

- Phương pháp (method) là hệ thống các cách thức, nguyên tắc được đúc kết lại nhằm chỉ dẫn cho ta đạt được mục tiêu một cách tốt nhất.
- Phương pháp luận (methodology) nhằm nghiên cứu các phương pháp NCKH đã có và áp dụng một cách hiệu quả khi nghiên cứu một vấn đề.

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

6

6

Nghiên cứu không phải là:

- Nghiên cứu không phải là thu thập thông tin:
 - Thu thập thông tin từ sách vở không phải là nghiên cứu.
 - Không tạo ra tri thức mới.
- Nghiên cứu không phải là vận chuyển các sự kiện:
 - Chỉ chuyển sự kiện từ nguồn này sang nguồn khác không bao gồm nghiên cứu.
 - Không đóng góp tạo ra tri thức mới cho dù làm cho tri thức đã có dễ truy cập hơn.

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

7

7

Nghiên cứu là

- Quy trình có tính hệ thống nhằm thu thập và phân tích thông tin (dữ liệu) nhằm tăng hiểu biết về hiện tượng chúng ta quan tâm..”¹
- 1. Leedy P. D. and Ormrod J. E., Practical Research: Planning and Design, 7th Edition. 2001

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

8

8

Phân loại nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ bản
- Nghiên cứu ứng dụng

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

9

9

Nghiên cứu cơ bản, hàn lâm (pure research)

Là công trình nghiên cứu, khám phá kiến thức mới về một lãnh vực nào đó một cách không vụ lợi, chỉ nhằm làm cho vấn đề sáng tỏ hơn và hoàn thiện hơn.

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

10

10

Nghiên cứu ứng dụng (Applied research)

Là công trình nghiên cứu của một cá nhân hay tập thể, hoặc của các ban ngành/viện/công ty/... để tìm kiếm và khám phá **những sản phẩm mới** hoặc cải thiện **những sản phẩm** đã có, nhằm mục đích phục vụ lợi ích cho các nhu cầu xã hội và phát triển kinh tế.

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

11

11

Các phương pháp nghiên cứu khoa học trong ngành CNTT

- Nghiên cứu khả thi (feasible study)
- Nghiên cứu thí điểm (pilot study)
- Nghiên cứu so sánh (comparative research)
- Nghiên cứu quan sát (observation research)
- Khảo sát tổng luận (literature survey)
- Phương pháp hình thức (formal method)
- Nghiên cứu mô phỏng (simulation method)
- Nghiên cứu tình huống (case study)

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

12

12

Sản phẩm của nghiên cứu khoa học

- Đặc điểm của sản phẩm nghiên cứu khoa học
- Sản phẩm của NCKH là thông tin
- Xét về cơ sở logic, sản phẩm nghiên cứu khoa học là:
 - Các luận điểm của tác giả đã được chứng minh hay bác bỏ
 - Các luận cứ để chứng minh hay bác bỏ luận điểm.

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

13

13

Sản phẩm của nghiên cứu khoa học

Trong ngành CNTT&TT
 Bài báo khoa học
 Giải pháp
 Hệ thống phần mềm.
 Bảo cáo kỹ thuật.

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

14

14

Sản phẩm của nghiên cứu khoa học

- **Phát minh**
 - *Phát hiện ra* quy luật, tính chất, hiện tượng của tự nhiên. Ex: Archimede, Newton
 - Không cấp patent, không bảo hộ
- **Phát hiện**
 - *Nhận ra* quy luật xã hội, vật thể đang tồn tại khách quan. Ex: Marx, Colomb, Kock
 - Không cấp patent, không bảo hộ
- **Sáng chế**
 - Giải pháp kỹ thuật mang tính mới về nguyên lý, sáng tạo và áp dụng được. Ex: Nobel, Jame Watt, Edison
 - Cấp patent, mua bán licence, bảo hộ quyền sở hữu

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

15

15

Trình tự logic của nghiên cứu khoa học

- **Bước 1.** Phát hiện “vấn đề” nghiên cứu
- **Bước 2.** Xây dựng giả thuyết
- **Bước 3.** Thu thập thông tin
- **Bước 4.** Xây dựng luận cứ lý thuyết
- **Bước 5.** Thu thập dữ liệu, xây dựng luận cứ thực tiễn
- **Bước 6.** Phân tích và thảo luận
- **Bước 7.** Kết luận và đề nghị

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

16

16

Vấn đề khoa học Scientific/research problem

- Câu hỏi trước *mâu thuẫn* giữa *hạn chế* của tri thức khoa học hiện có với *yếu cầu phát triển* tri thức đó ở trình độ cao hơn.
- Ví dụ: Newton thấy quả táo rụng – định luật Newton

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

17

17

Câu hỏi nghiên cứu

- Câu hỏi nghiên cứu xác định vấn đề phải trả lời sau khi nghiên cứu
 Cá chết trên kênh Nhiêu Lộc- Hiện tượng sinh lý?
 Hacker tấn công vào WebSite ngân hàng. An toàn hệ thống?
- Video: câu hỏi nghiên cứu?

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

18

18

Phân loại vấn đề khoa học

- Vấn đề về **bản chất sự vật** cần tìm kiếm
- Vấn đề về **Phương pháp nghiên cứu** để làm sáng tỏ về lý thuyết và thực tiễn vấn đề bản chất sự vật

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

19

19

Phương pháp phát hiện vấn đề khoa học

- Phát hiện **mặt mạnh, yếu** trong nghiên cứu
- Nhận dạng những bắt đầu trong **tranh luận khoa học**
- Nghĩ ngược/khác** lại quan niệm thông thường
- Nhận dạng những **vướng mắc** trong hoạt động thực tế
- Lắng nghe lời **phản nản** của những người không am hiểu
- Câu hỏi **bất chợt xuất hiện** không phụ thuộc lý do nào
- Đề nghị?

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

20

20

Nguồn của các vấn đề nghiên cứu

- Quan sát (Observation)
- Đọc tài liệu (Literature reviews)
- Hội thảo chuyên sâu (Professional conferences)
- Chuyên gia (Experts)
- Kinh nghiệm trước đây (previous experience)

Taken from: Research Concepts by Chris Jones and Xiaoping Jia (minor modifications by Nayda Santiago)
7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

21

21

Phát biểu vấn đề nghiên cứu

- Khi bạn đã nhận diện vấn đề nghiên cứu:
 - Phát biểu vấn đề rõ ràng và đầy đủ
 - Câu hỏi nghiên cứu.
 - Xác định tính khả thi của nghiên cứu.
- Nhận diện các vấn đề con:
 - Các vấn đề hoàn toàn có thể nghiên cứu (khả thi)
 - Có quy mô vừa phải.
 - Gộp các vấn đề con sẽ giải được bài toán lớn
 - Cần ràng buộc với việc diễn giải dữ liệu

Taken from: Research Concepts by Chris Jones and Xiaoping Jia (minor modifications by Nayda Santiago)
7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

22

22

Khái niệm “Giả thuyết khoa học”

- Giả thuyết khoa học (scientific/research hypothesis) là một **nhận định sơ bộ, kết luận giả định về bản chất sự vật** do người nghiên cứu đưa ra để chứng minh hoặc bác bỏ.

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

23

23

Tiêu chí xem xét một giả thuyết

- Một giả thuyết cần **đơn giản, cụ thể và rõ ràng về khái niệm**

Ví dụ: Tổ chức chỉ mục B-Tree làm tăng hiệu suất tìm kiếm lên 15%

- Giả thuyết dựa trên cơ sở **quan sát**
- Giả thuyết **không trái với lý thuyết**
- Giả thuyết phải **có thể kiểm chứng**

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

24

24

Bản chất logic của giả thuyết khoa học

Giả thuyết là một phán đoán

Phán đoán: là một hình thức tư duy nhằm *nối liền* các khái niệm lại với nhau để khẳng định khái niệm này *là* hoặc *không là* khái niệm kia.

Ví dụ:

- Các khu vực có mật độ xác suất cao thường là các cụm tiềm năng.
- vàng da thì viêm gan

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

25

25

Kiểm chứng giả thuyết khoa học

Khái niệm: Kiểm chứng giả thuyết khoa học chính là *chứng minh* hoặc *bác bỏ* giả thuyết

- **chứng minh:** dựa vào phán đoán đã được công nhận, để khẳng định tính chính xác của phán đoán cần chứng minh.

Ví dụ: Độ phức tạp của giải thuật này là $O(n)$

- **bác bỏ:** là chứng minh khẳng định *tính không chính xác của phán đoán*. Ex: NS lúa 5 t/ha, chứng minh nó 10 t/ha
- Ví dụ: Độ phức tạp của giải thuật này không phải là $O(n)$

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

26

26

Giới hạn (Delimitations)

- Tất cả nghiên cứu đều có giới hạn và do vậy một số công việc sẽ không được thực hiện
- Công việc không được xem xét được xem là giới hạn của nghiên cứu... (Phạm vi nghiên cứu).
- Ví dụ: truy tìm ngữ nghĩa các văn bản trong các tài liệu liên quan đến máy tính.

Taken from: Research Concepts by Chris Jones and Xiaoping Jia (minor modifications by Nayda Santiago), 7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

27

27

Hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

28

28

Phân biệt sự khác nhau giữa một số hình thức tổ chức NCKH

- Đề tài
- Dự án
- Đề án
- Chương trình

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

29

29

Đề tài

- "Đề tài: Được thực hiện để trả lời những câu hỏi mang tính học thuật; có thể chưa để ý đến việc ứng dụng trong thực tế.
- Ví dụ: Đề tài khoa học: phát triển phương pháp tìm kiếm ngữ nghĩa trên Web.

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

30

30

Dự án

- Dự án: Được thực hiện nhằm mục đích ứng dụng; có xác định hiệu quả về kinh tế xã hội. Nói chung, dự án phải có tính ứng dụng cao, có ràng buộc thời gian và nguồn lực.
- Ví dụ: Dự án tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cho trường ĐHCNTT giai đoạn 2014-2019

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

31

31

Đề án

- Đề án: Là loại văn kiện, được xây dựng để trình cấp quản lý cao hơn, hoặc gửi cho cơ quan tài trợ để xin thực hiện một công việc nào đó như:
 - Thành lập một tổ chức
 - Tài trợ cho một hoạt động xã hội
- Sau khi đề án được phê chuẩn, sẽ hình thành những dự án, chương trình, đề tài theo yêu cầu của đề án.
- Ví dụ: Đề án xây dựng PTN hệ thống thông tin thuộc trường ĐHCNTT.

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

32

32

Chương trình

- Chương trình: là một nhóm đề tài hay dự án được tập hợp lại theo một mục đích xác định; mà giữa chúng có tính độc lập tương đối cao.
- Tiến độ thực hiện đề tài, dự án trong chương trình không nhất thiết phải gối nhau, nhưng nội dung của chương trình phải đồng bộ.

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

33

33

Đạo đức trong nghiên cứu khoa học

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

34

34

Đạo văn(plagiarism) là gì?

- Mạo nhận ý tưởng hay lời văn của người khác là của mình
- Sử dụng tác phẩm của người khác mà không ghi nhận nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm đó
- Giới thiệu một sáng kiến/tác phẩm mới nhưng thực tế là lấy từ một nguồn có sẵn
- Tóm lại, đạo văn là hành vi gian trá bao gồm việc tước đoạt công trình của người khác và sau đó nói dối về việc này (Theo Merriam-Webster Dictionary)

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

35

35

Hậu quả khi bị phát hiện...

- 6/2010, 1 bài báo chuyên ngành vật lý của nhóm tác giả Lê Đức Thông, Nguyễn Mộng Giao, Trần Văn Hùng bị rút khỏi tạp chí quốc tế vì đạo văn.



7/23/2026

36

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

36

Hậu quả khi bị phát hiện...

- 4/2010, nhóm tác giả 2 cuốn sách *Tài chính quốc tế và Nguyên lý thực hành bảo hiểm* bị tố "đạo sách" nhận quyết định kỷ luật của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM.
- 8/2011, 1 thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh (ĐHXHNV TP HCM) khóa 2002-2005 bị thu hồi bằng vì bị phát hiện sao chép luận văn.

7/23/2026

37

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

37

Hậu quả khi bị phát hiện...

Bộ trưởng Quốc phòng Đức *Karl-Theodor zu Guttenberg*, bị cáo buộc đã "đạo văn" trong luận án tiến sĩ vào năm 2006, bằng tiến sĩ của ông bị hủy bỏ và ông từ chức bộ trưởng vào 1/3/2011.



7/23/2026

38

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

38

Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Văn Tuấn: *Từ nghiên cứu đến công bố: kỹ năng mềm cho nhà khoa học*, Nhà xuất bản Tổng Hợp, TP HCM, 2014
- Vũ Cao Đàm: *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*, nb Khoa học Kỹ thuật, 2005
- Lê Tự Thành: *Logic học & Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*, NXB trẻ, 1996
- Ofelia K. Bautista et al. *Technical Writing for publication in Journal and for Presentation*, UP, Philippines, 2012
- Đại học Hoa Sen: **PHÒNG CHỐNG ĐẠO VĂN** & lập danh mục tham khảo

7/23/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, Summer School of Researchers

39

39